EIXO 6 · ENERGIA E VELOCIDADE — AULA 6.7

Por que a carne na geladeira não estraga e a lenha picada queima mais rápido?

> *Sua geladeira e seu machado fazem a mesma coisa: mexem no número de colisões efetivas por segundo. Uma diminui, o outro aumenta. Nenhum dos dois muda a reação — os dois mudam o tráfego.*

Aula 6.7 — Quem controla a velocidade das reações?

A ÂNCORA

Quatro cenas. Você já viveu todas. Nenhuma delas você jamais explicou.

Cena 1 — a geladeira. Um bife na pia, num sábado de janeiro em Guarujá: em seis horas ele está perdido. O mesmo bife, na geladeira: cinco dias. No congelador: seis meses. Você não retirou as bactérias. Não embalou a vácuo. Só **abaixou a temperatura**.

Cena 2 — a lenha. Um tronco de eucalipto e a mesma massa de eucalipto em lascas finas. A mesma madeira, o mesmo ar, o mesmo fósforo. A lasca queima em segundos; o tronco resiste meia hora. A matéria é **idêntica**.

Cena 3 — a palha de aço. Um prego de ferro pode ficar molhado por semanas e apenas escurece. Palha de aço — o mesmo ferro — molhada, enferruja **durante a noite**.

Cena 4 — a farinha. Um saco de farinha de trigo é a coisa mais inofensiva da sua cozinha. Farinha de trigo **suspensa em nuvem no ar** de um silo, encontrando uma faísca, destrói o prédio inteiro. Silos explodem. É farinha.

Em nenhuma das quatro cenas a reação química mudou. O ΔH é o mesmo. O ΔS é o mesmo. O ΔG é o mesmo. A energia de ativação (6.6) é **exatamente a mesma**.

Se nada do que decide "vale a pena" mudou, então o que você mexeu nas quatro cenas foi outra coisa.
Você mexeu no tráfego sobre o morro.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "a geladeira mata bactéria"

Não mata nada. Abra a geladeira e feche: as bactérias continuam vivas, apenas **lentas**. Tire o bife de lá e deixe na pia — elas retomam o serviço em minutos, de onde pararam. Congelador também não esteriliza: ele apenas leva a velocidade das reações enzimáticas a quase zero.

Refrigerar não é matar. É **desacelerar a química**. Sua geladeira é um freio cinético, e é o eletrodoméstico mais bem-sucedido da história por isso.

Erro nº 2: "quanto mais matéria, mais rápido"

O tronco tem **a mesma massa** das lascas. Se quantidade de matéria fosse o critério, os dois queimariam igual. Não é a massa que reage: é a **fronteira**. Numa reação heterogênea — sólido com gás — o encontro só pode acontecer na **superfície de contato**. O interior do tronco é matéria desempregada, esperando a vez.

Erro nº 3: "a temperatura acelera porque as moléculas se movem mais e batem mais"

Aqui está o erro mais elegante, porque é **parcialmente verdadeiro** — e é o que separa quem entendeu de quem repetiu.

Sim, aquecer aumenta a frequência de colisões. Mas esse efeito é **modesto**: dobrar a temperatura absoluta aumenta a velocidade média das moléculas em apenas cerca de 40%. Se fosse só isso, subir 10 °C aceleraria uma reação em uns 2%.

E o dado experimental é brutal: **subir 10 °C tipicamente dobra a velocidade de reação.** Um aumento de 100%, não de 2%.

> **ONDE ESTÁ O EFEITO REAL DA TEMPERATURA**
>
> Aquecer age principalmente sobre a **cauda** da curva de distribuição de energias (6.6): a fração de moléculas com energia $\geq E_a$ cresce **exponencialmente**, não proporcionalmente.
>
> Você não fez as moléculas baterem muito mais vezes. Você fez **muito mais** moléculas serem capazes de reagir quando batem. Frequência é o efeito secundário; **qualidade energética da colisão** é o efeito principal.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A equação mestra: tudo é colisão efetiva

Antes de listar fatores, instale o mecanismo único do qual **todos** eles são consequência:

velocidade = (nº de colisões por segundo) × (fração dessas colisões que é efetiva)

Uma colisão é **efetiva** quando cumpre as duas exigências de 6.6: energia $\geq E_a$ e orientação correta. Existem, portanto, apenas **dois lugares** onde você pode interferir — e não existe um terceiro:

Fator	Mexe em	Cena
Temperatura	fração efetiva (+ frequência)	geladeira, fogo alto
Superfície de contato	frequência	lenha picada, palha de aço, farinha
Concentração	frequência	água oxigenada 10 vol × 30 vol

Fator	Mexe em	Cena
Pressão (gases)	frequência	panela de pressão, cilindro de motor
Catalisador	abaixa E_a → fração efetiva	enzima, catalisador do carro
Natureza do reagente	E_a intrínseca	ferro × ouro; iônico × covalente

Repare no padrão que essa tabela revela: **três dos seis fatores são a mesma coisa.** Superfície, concentração e pressão fazem, todos, o mesmo serviço — aumentar o número de encontros por segundo. Você não tem seis conteúdos para estudar. Tem **dois mecanismos** e seis roupas diferentes.

2. Temperatura: o acelerador de verdade

Volte à curva de distribuição de energias e olhe o que a geladeira faz com ela.

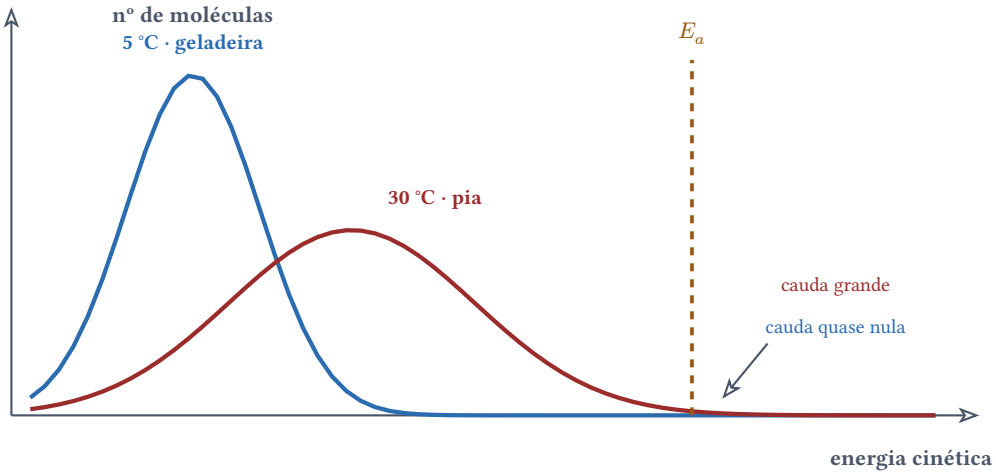


Fig. 1 — As duas curvas contêm **o mesmo número total de moléculas** — a área sob elas é idêntica. O que muda é a **distribuição**: a 30 °C, a curva se achata e se estende, e a fatia à direita de E_a multiplica. A geladeira não remove moléculas nem altera E_a (a linha laranja não se move); ela apenas empurra quase toda a população para **abaixo** da linha de corte. Regra prática de laboratório: cada +10 °C aproximadamente **dobra** a velocidade — e é por isso que 5 °C em vez de 30 °C significa carne durando dias em vez de horas.

3. Superfície de contato: só a fronteira trabalha

Reação heterogênea (fases diferentes) só ocorre na interface. Dividir um sólido não cria matéria nova — cria **fronteira** nova.

Faça a conta e sinta o tamanho do efeito. Um cubo de 6 cm de aresta tem área de $6 \times 36 = 216\text{cm}^2$. Corte-o em cubinhos de 1 cm: são 216 cubinhos, cada um com 6cm^2 — total de 1296cm^2. **Seis vezes mais área, mesma massa.** Continue dividindo até pó: a área explode.

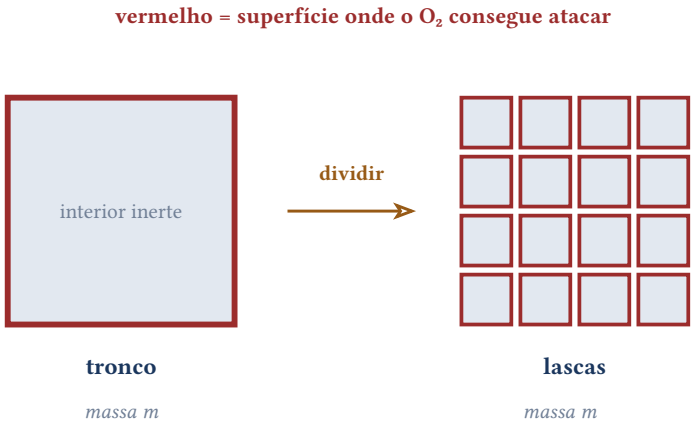


Fig. 2 — Dividir não acrescenta um único átomo — apenas converte átomos **internos** (que não podem colidir com o oxigênio) em átomos **de superfície** (que podem). Daí o caso extremo da farinha: pulverizada e suspensa no ar, praticamente **toda** a massa vira superfície simultaneamente, e a combustão que num saco levaria horas ocorre em milissegundos — o que, tecnicamente, é a definição de explosão. Mesma lógica: pó de alumínio, serragem, açúcar refinado em silos.

4. Concentração e pressão: mais alvos na mesma sala

Concentração. Mais partículas por litro = mais encontros por segundo. Água oxigenada 30 volumes reage visivelmente mais rápido que 10 volumes; palha de aço em oxigênio puro queima com chama, e no ar (21% de O_2) apenas oxida devagar.

Pressão (só relevante para gases). Comprimir é aumentar concentração por via geométrica: o mesmo número de moléculas em menos volume. Panela de pressão acumula **dois** efeitos ao mesmo tempo — mais pressão e temperatura de ebulição acima de 100 °C —, e é por isso que ela cozinha feijão em 20 minutos.

> **CUIDADO COM A ARMADILHA DE PROVA**
>
> Pressão só acelera reação em que há **participante gasoso**. Aumentar a pressão sobre uma reação entre dois líquidos ou dois sólidos não produz efeito significativo — os líquidos e sólidos são praticamente incompressíveis, e a concentração não muda.

5. Natureza do reagente e catalisador: mexendo na barreira

Os quatro fatores acima não tocam em E_a. Dois coisas tocam:

- **Natureza do reagente:** reações que envolvem quebra de poucas ligações covalentes fortes são intrinsecamente lentas; reações entre íons em solução, que só precisam se encontrar, são quase instantâneas (por isso precipitações ocorrem no instante em que você mistura). E_a é uma propriedade da própria reação.
- **Catalisador:** abre um caminho alternativo com E_a menor, sem alterar ΔH, ΔS, ΔG ou rendimento. É a aula 6.9, e é a estratégia que seu corpo usa para fazer a 37 °C o que a indústria faz a 400 °C.

6. Por que a farinha explode — e por que isso é uma síntese

Volte à cena 4 e aplique tudo de uma vez. Farinha suspensa numa nuvem dentro de um silo fechado:

1. **Superfície máxima** — cada grão de pó exposto por todos os lados.
2. **Concentração alta de combustível e oxidante** na mesma fase gasosa.
3. **Ambiente confinado** — o calor não escapa, a temperatura local sobe.
4. **Reação exotérmica** — o calor liberado ativa a vizinhança instantaneamente (6.6).

Quatro fatores agindo simultaneamente sobre uma reação que já era favorável. Não houve nenhuma química nova. Só **tráfego** levado ao limite.

> *A termodinâmica decide o destino. A cinética decide o **cronograma**. E o cronograma é a única parte que você consegue negociar.*

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Velocidade = frequência de colisões × fração de colisões efetivas.** Todo fator cinético age em um desses dois termos. Não existe um terceiro lugar.
2. **Temperatura** é o fator mais poderoso: aumenta a **fração** de moléculas com energia $\geq E_a$ de forma **exponencial** (cauda de Boltzmann). Regra prática: +10 °C ≈ velocidade dobra. **Não altera** E_a.
3. **Superfície de contato** só importa em reações **heterogêneas**; reage apenas a interface. Dividir o sólido converte massa interna em massa exposta — mesma matéria, mais fronteira.
4. **Concentração** e **pressão** aumentam apenas a **frequência** de colisões. Pressão só age quando há **gás** participando.
5. **Catalisador** e **natureza do reagente** são os únicos que mexem na **barreira** (E_a). Catalisador não altera ΔH, ΔS, ΔG nem rendimento.
6. **Nenhum fator cinético altera a espontaneidade.** Nem temperatura, nem superfície, nem catalisador tornam favorável uma reação de $\Delta G > 0$. Velocidade e viabilidade permanecem perguntas independentes.
7. **Reações exotérmicas se autoaceleram:** o calor liberado ativa a vizinhança — base da combustão em cadeia e das explosões de pó (farinha, serragem, alumínio).

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória. Curto, técnico, sem consultar.

1. Escreva os dois termos de que depende a velocidade de qualquer reação e classifique, em cada um deles, os fatores temperatura, concentração, superfície de contato e catalisador.
2. Explique por que o aumento de temperatura acelera uma reação muito mais do que o simples aumento da frequência de colisões justificaria.
3. Defina em que tipo de reação a superfície de contato é fator determinante, e justifique por que dividir um sólido acelera o processo sem alterar sua massa.
4. Indique em que condição o aumento de pressão **não** altera a velocidade de uma reação, e por quê.
5. Cite os dois únicos fatores desta aula capazes de alterar a energia de ativação e afirme, em uma linha, o que nenhum fator cinético é capaz de alterar.

GABARITO OQPS

1. **Velocidade = (frequência de colisões) × (fração de colisões efetivas).**
   Frequência: concentração, pressão (com gases), superfície de contato — e, secundariamente, temperatura.
   Fração efetiva: temperatura (principal efeito, ao aumentar a fração com $E \geq E_a$) e catalisador (ao reduzir E_a).
2. Porque o efeito dominante não é cinemático, e sim **estatístico**. Aquecer eleva pouco a velocidade média das moléculas (logo, pouco a frequência de choques), mas desloca e alarga a curva de distribuição de Maxwell–Boltzmann, fazendo a **fração de moléculas com energia igual ou superior a** E_a crescer **exponencialmente**. Mais moléculas aptas ⟶ muito mais colisões efetivas. Daí a regra empírica de que +10 °C aproximadamente dobra a velocidade. E_a permanece inalterada.
3. É determinante em reações **heterogêneas** (reagentes em fases diferentes — tipicamente sólido + gás ou sólido + solução), pois o choque só pode ocorrer na **interface** entre as fases. Dividir o sólido não cria matéria: converte átomos do **interior**, que estavam indisponíveis para colisão, em átomos de **superfície**, expostos ao outro reagente. Mesma massa, mais área de contato, mais colisões por segundo — daí lasca queimar mais rápido que tronco e pó suspenso explodir.
4. Quando não há **participante gasoso** na reação (sistemas apenas líquidos e/ou sólidos). Líquidos e sólidos são praticamente incompressíveis: aumentar a pressão não reduz o volume de forma significativa, logo não aumenta a concentração nem a frequência de colisões.
5. **Natureza do reagente** (a E_a intrínseca da reação — quantas e quão fortes são as ligações a romper) e **catalisador** (que oferece caminho alternativo de E_a menor).
   Nenhum fator cinético altera a **espontaneidade** do processo: ΔH, ΔS e ΔG permanecem os mesmos, e uma reação com $\Delta G > 0$ não se torna viável por aquecimento, pulverização ou catálise.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A carne na geladeira não estraga porque o frio retira quase toda a população de moléculas da faixa capaz de vencer a energia de ativação, e a lenha picada queima mais rápido porque dividir o sólido transforma massa interna e inerte em superfície exposta ao oxigênio — ou seja: em nenhum dos dois casos a reação mudou, mudou apenas quantas colisões efetivas acontecem por segundo.

O GANCHO

Você acabou de aprender a **direção** de cada fator: mais concentração, mais rápido. Isso é qualitativo — e o vestibular, a partir daqui, vai te cobrar o **número**.

E aqui vem a surpresa que derruba a intuição de nove alunos em dez:

> *Se eu dobrar a concentração de um reagente, a reação fica duas vezes mais rápida?*
> *Às vezes.*
> *Às vezes fica **quatro** vezes mais rápida.*
> *E às vezes — o caso mais perturbador de todos — **nada acontece**: dobrar o reagente não muda absolutamente nada na velocidade.*

Como três respostas diferentes podem sair da mesma pergunta? Porque o expoente que governa isso **não está na equação balanceada**. Ele não se deduz: ele se **mede**. A equação global te diz o que reagiu — e esconde cuidadosamente **como**.

Na próxima aula você recebe uma tabela de três experimentos de laboratório e descobre a lei da velocidade do jeito que ela foi historicamente descoberta: comparando linhas.

Eixo 6 · Energia e Velocidade · Aula 6.8 — Se eu dobrar a quantidade de um reagente, a reação fica duas vezes mais rápida — ou não muda nada?